OUTLINE CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN FINAL PROJECT – DATA DRIVEN MARKETING

Đề tài:
Phân tích hành vi học tập và xây dựng hệ gợi ý lộ trình học cá nhân hóa trên nền tảng học trực tuyến bằng Power BI và Data Science, nghiên cứu chuyên sâu cho nhóm người học có nguy cơ bỏ giữa chừng

Cơ sở xây dựng	Bám theo đề cương PDF của nhóm, đặc biệt là cấu trúc 2 phần nghiên cứu, bộ dữ liệu OULAD, các mô hình gợi ý và cụm dashboard Power BI.
Giả định sử dụng trong file	Do chưa có tên thành viên và deadline thực tế, tài liệu dùng ký hiệu TV1–TV5 và đề xuất tiến độ 6 tuần từ 06/04/2026 đến 17/05/2026 để nhóm có thể dùng ngay rồi chỉnh sửa sau.
Mục tiêu của file	Giúp nhóm có một outline triển khai đủ chi tiết để làm báo cáo, dựng dashboard, chia việc và kiểm soát tiến độ.
Nguyên tắc phân công	Mỗi hạng mục có 1 PIC chính chịu trách nhiệm bàn giao; các thành viên còn lại phối hợp khi cần. Output được viết theo dạng file/artefact cụ thể để tiện quản lý.

1. Định hướng tổng thể của final project

Đề tài được triển khai theo mô hình hai tầng: (i) phân tích hành vi học tập và xây dựng cơ chế gợi ý lộ trình học cá nhân hóa cho toàn bộ người học; (ii) phát triển nhánh chuyên sâu cho nhóm người học có nguy cơ bỏ giữa chừng để hỗ trợ phát hiện sớm và can thiệp có mục tiêu.

Về mặt thực thi, nhóm nên xem đây là một dự án phân tích dữ liệu ứng dụng gồm 4 lớp liên kết chặt chẽ: Data Preparation → Learning Analytics → Predictive/Recommendation Modeling → Power BI Storytelling. Nhờ đó, báo cáo cuối kỳ sẽ vừa có phần học thuật, vừa có dashboard đủ mạnh để thuyết phục giảng viên.

1.1. Mục tiêu chính mà bài làm cần đạt

- Giải thích được hành vi học tập nổi bật của người học trên nền tảng trực tuyến.
- Phân nhóm người học để xây dựng hồ sơ học tập và cơ chế recommendation tổng quát.
- Nhận diện được nhóm người học có nguy cơ bỏ giữa chừng bằng các dấu hiệu hành vi và mô hình dữ liệu.
- Thiết kế dashboard Power BI có logic quản trị rõ ràng, hỗ trợ cả góc nhìn tổng quan lẫn can thiệp sớm.
- Đưa ra hàm ý quản trị và khuyến nghị triển khai thực tế cho nền tảng học trực tuyến.

1.2. Câu chuyện trình bày nên theo

1. Người học trên nền tảng không giống nhau; họ có các kiểu hành vi khác nhau.
2. Các kiểu hành vi này dẫn tới sự khác biệt về tương tác, tiến độ và khả năng hoàn thành.
3. Vì vậy, hệ thống cần gợi ý lộ trình học khác nhau cho từng hồ sơ người học.
4. Đặc biệt, nhóm có nguy cơ bỏ giữa chừng phải được tách ra để nhận gợi ý và can thiệp sớm phù hợp hơn.

2. Outline chi tiết đề xuất cho báo cáo/cuối kỳ

2.1. Phần mở đầu

- Nêu bối cảnh giáo dục số, ý nghĩa của learning analytics và personalization trong môi trường học trực tuyến.
- Làm rõ vấn đề thực tiễn: tỷ lệ không hoàn thành khóa học, mức độ tương tác suy giảm và khó khăn trong việc can thiệp sớm.
- Phát biểu bài toán nghiên cứu, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và câu hỏi nghiên cứu.

2.2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

- Tóm tắt các khái niệm: learning behavior analytics, learner segmentation, dropout/at-risk learner, recommendation system, dashboard for decision support.
- Khái quát các hướng nghiên cứu liên quan: phân tích hành vi học tập, dự báo bỏ học, cá nhân hóa lộ trình học, ứng dụng BI trong giáo dục.
- Chốt khoảng trống nghiên cứu mà bài làm sẽ xử lý: kết hợp Power BI với Data Science trong một khung phân tích hai phần.

2.3. Dữ liệu và phạm vi nghiên cứu

- Giới thiệu bộ dữ liệu OULAD, lý do lựa chọn, điểm mạnh và giới hạn của dữ liệu.
- Mô tả vai trò của 7 bảng chính: courses, studentInfo, studentRegistration, assessments, studentAssessment, vle, studentVle.
- Xác định đơn vị phân tích trọng tâm: người học – học phần – đợt học (student–module–presentation).

2.4. Tiền xử lý và tích hợp dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu: missing values, trùng lặp, sai kiểu dữ liệu, chuẩn hóa khóa nối.
- Kết nối các bảng dữ liệu để xây dựng master table phục vụ phân tích và modeling.
- Kiểm tra logic dữ liệu: đăng ký/rút học, tương tác trước–sau đánh giá, độ nhất quán giữa điểm số và kết quả cuối cùng.

2.5. Exploratory Data Analysis

- Phân tích phân bố người học theo học phần, trình độ, số lần học lại, số tín chỉ, vùng, độ tuổi, trình độ học vấn.
- Phân tích chuỗi thời gian tương tác: mức độ active theo ngày/tuần, các giai đoạn giảm tương tác, loại học liệu được dùng nhiều.
- So sánh giữa các nhóm final_result để tìm dấu hiệu ban đầu của nhóm at-risk.

2.6. Feature Engineering

- Xây dựng các biến nền: tổng số click, số ngày hoạt động, lần tương tác gần nhất, mức độ tương tác sớm, độ trễ nộp bài, điểm trung bình, độ ổn định học tập.
- Thiết kế các biến hành vi tổng hợp: engagement intensity, assessment discipline, persistence score, learning risk index.
- Chuẩn hóa và chọn tập biến cuối cùng cho segmentation, prediction và recommendation.

2.7. Phần I – Phân tích hành vi học tập và recommendation tổng quát

- Thiết kế rule-based segmentation ban đầu để hiểu nhóm người học.
- Áp dụng clustering (ưu tiên K-Means) để phân nhóm hồ sơ học tập một cách dữ liệu hóa.
- Mô tả chân dung từng cụm người học: tích cực–ổn định, chăm chỉ nhưng điểm chưa cao, ít tương tác nhưng vẫn vượt qua, nhóm dễ bỏ cuộc, v.v.
- Đề xuất cơ chế recommendation tổng quát: gợi ý học liệu tiếp theo, gợi ý nhịp học, gợi ý lộ trình phù hợp theo hồ sơ hành vi.

2.8. Phần II – Nghiên cứu chuyên sâu cho nhóm at-risk

- Xác định tiêu chí thế nào là người học có nguy cơ: có thể dựa trên Withdrawn/Fail, mức tương tác sớm thấp, nộp bài chậm, điểm thấp ở giai đoạn đầu.
- Huấn luyện các mô hình nhận diện nguy cơ: Logistic Regression làm baseline, Random Forest và XGBoost để so sánh.
- Đánh giá mô hình bằng accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC; nhấn mạnh recall nếu ưu tiên bắt sớm nhóm rủi ro.
- Thiết kế recommendation riêng cho nhóm at-risk: lộ trình ngắn hơn, tài nguyên dễ tiếp cận hơn, thứ tự học liệu lại, mức ưu tiên can thiệp.

2.9. Thiết kế dashboard Power BI

- Trang 1 – Executive Overview: KPIs tổng quan, tỷ lệ hoàn thành, phân bố người học, mức độ tương tác chung.
- Trang 2 – Learning Behavior Analytics: xu hướng tương tác, activity type, phân bố kết quả, learner segments.
- Trang 3 – Personalized Recommendation for General Learners: hồ sơ người học, nhóm tương đồng, recommendation score.
- Trang 4 – At-Risk Learner Identification: số lượng và tỷ lệ at-risk, chỉ báo cảnh báo sớm, xác suất rủi ro.
- Trang 5 – At-Risk Behavior Deep Dive: mẫu hình giảm tương tác, nộp bài chậm, điểm thấp, rút khỏi học phần.
- Trang 6 – Personalized Path Recommendation for At-Risk Learners: gợi ý lộ trình can thiệp, ưu tiên xử lý, xác suất cải thiện.

2.10. Kết luận và hàm ý quản trị

- Tóm tắt insight chính từ Phần I và Phần II.
- Nêu hàm ý cho nền tảng học trực tuyến, giảng viên và nhà quản lý.
- Chỉ ra giới hạn dữ liệu/phương pháp và gợi ý phát triển sau này.

3. Bộ đầu ra nhóm nên chuẩn bị

Nhóm output	Yêu cầu tối thiểu
Dataset & prep	01 thư mục dữ liệu gốc, 01 data dictionary, 01 file cleaned/master dataset, 01 notebook/script xử lý dữ liệu.
EDA	01 notebook EDA hoàn chỉnh, 01 file tổng hợp insight chính để đưa vào báo cáo và slide.
Modeling	01 notebook segmentation + recommendation, 01 notebook at-risk prediction, bảng metric và mô tả mô hình.
Power BI	01 file .pbix hoàn chỉnh, bộ measure/DAX chính, ảnh chụp từng trang dashboard để chèn vào báo cáo nếu cần.
Báo cáo & thuyết trình	01 file report cuối kỳ, 01 slide thuyết trình, 01 kịch bản demo dashboard và phân công người nói.

4. Quy ước phân vai cho nhóm 5 người

Bạn chỉ cần thay TV1–TV5 bằng tên thật của các thành viên. Cách chia dưới đây được thiết kế để tránh chồng chéo và giúp mỗi người có một "ownership" rõ ràng.

Mã	Vai trò	Trách nhiệm chính
TV1	**Nhóm trưởng / định hướng nghiên cứu / tích hợp báo cáo**	Chốt scope, giữ logic toàn bài, tổng hợp viết báo cáo và điều phối deadline.
TV2	**Data preparation & EDA**	Hiểu dữ liệu OULAD, làm sạch, ghép bảng, thống kê mô tả, sinh insight nền.
TV3	**Segmentation & recommendation**	Xây learner profile, clustering/rule-based segmentation, logic recommendation tổng quát.
TV4	**At-risk modeling**	Thiết kế nhánh dự báo nguy cơ bỏ giữa chừng, so sánh mô hình và diễn giải kết quả.
TV5	**Power BI & data storytelling**	Dựng mô hình dữ liệu, viết measure/DAX, thiết kế dashboard và hỗ trợ trình bày.

5. Bảng phân công và timeline đề xuất

Timeline dưới đây là phương án thực thi 6 tuần. Nếu giảng viên cho mốc khác, nhóm chỉ cần dịch lại cột Deadline nhưng vẫn nên giữ nguyên thứ tự công việc.

Giai đoạn	Chi tiết	PIC	Deadline	Output	Note
Giai đoạn 1	Kick-off dự án: chốt phạm vi đề tài, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, câu hỏi nghiên cứu, hướng tiếp cận 2 phần; thống nhất vai trò 5 thành viên, quy tắc đặt tên file, cấu trúc thư mục và kênh làm việc chung.	TV1	06/04/2026	Project charter 1–2 trang + bảng phân công chính thức + cấu trúc thư mục dùng chung	Chỉ chuyển sang Giai đoạn 2 khi cả nhóm đã thống nhất scope, deliverables và format báo cáo.
Giai đoạn 2	Rà soát đề cương và dữ liệu OULAD: xác định 7 bảng sử dụng, khóa nối, biến chính, định nghĩa final_result, tiêu chí at-risk sơ bộ, đơn vị phân tích và blueprint cho master table, EDA và feature engineering.	TV2 (phối hợp TV1)	08/04/2026	Data map + data dictionary rút gọn + blueprint xử lý dữ liệu/EDA + danh sách feature sơ bộ	Phải chốt logic dữ liệu và định nghĩa at-risk trước khi sang bước làm sạch, ghép bảng và modeling.
Giai đoạn 3	Import dữ liệu, kiểm tra missing/duplicate, chuẩn hóa kiểu dữ liệu, ghép các bảng chính, tạo master table phục vụ phân tích.	TV2	12/04/2026	Notebook/data pipeline + cleaned dataset + data dictionary	Đây là đầu vào bắt buộc cho toàn bộ nhóm.
Giai đoạn 4	EDA tổng quan: phân bố người học, học phần, mức độ tương tác, điểm số, kết quả cuối cùng; rút ra insight ban đầu.	TV2	16/04/2026	Notebook EDA + file tóm tắt insight + biểu đồ dùng cho slide/report	TV5 phối hợp để chọn biểu đồ nào sẽ đưa lên Power BI.
Giai đoạn 5	Feature engineering: engagement, recency, score behavior, submission delay, persistence, learning risk index; chuẩn hóa feature set cuối.	TV3	21/04/2026	Feature list + dataset modeling + mô tả công thức biến mới	TV3 cần nhận data sạch từ TV2 trước khi làm.
Giai đoạn 6	Phân nhóm người học bằng rule-based và/hoặc K-Means; mô tả chân dung từng learner segment.	TV3	25/04/2026	Notebook segmentation + bảng mô tả từng nhóm người học	Kết quả này là lõi của Phần I.
Giai đoạn 7	Thiết kế recommendation tổng quát cho người học: logic scoring, gợi ý học liệu/học phần/nhịp học theo segment.	TV3	29/04/2026	Bảng logic recommendation + ví dụ minh họa theo từng hồ sơ	Nên ưu tiên cách làm dễ giải thích hơn là quá phức tạp.
Giai đoạn 8	Xác định tiêu chí at-risk và huấn luyện mô hình nhận diện nguy cơ; so sánh Logistic Regression, Random Forest, XGBoost.	TV4	03/05/2026	Notebook modeling + bảng metric + chọn mô hình cuối	Nhấn mạnh khả năng giải thích và tính ứng dụng.
Giai đoạn 9	Phân tích sâu nhóm rủi ro: dấu hiệu cảnh báo sớm, mẫu hình suy giảm tương tác, nộp bài trễ, đề xuất cơ chế can thiệp.	TV4	06/05/2026	At-risk insight report + recommendation/can thiệp cho nhóm nguy cơ	Đây là lõi của Phần II.
Giai đoạn 10	Dựng mô hình dữ liệu Power BI; thiết kế Trang 1–3 cho phần tổng quan, behavior analytics và recommendation tổng quát.	TV5	09/05/2026	File Power BI bản nháp 1 + bộ measure/DAX ban đầu	Phải bám đúng logic insight và không làm dashboard chỉ đẹp.

Giai đoạn	Chi tiết	PIC	Deadline	Output	Note
Giai đoạn 11	Hoàn thiện Trang 4–6 cho at-risk learners, hoàn chỉnh slicer, interaction, tooltip, narrative và bố cục toàn dashboard.	TV5	12/05/2026	File Power BI bản hoàn chỉnh + ảnh chụp dashboard	TV4 cần phối hợp để diễn giải chỉ báo rủi ro.
Giai đoạn 12	Viết báo cáo Chương 1–3 (giới thiệu, cơ sở lý thuyết, dữ liệu & phương pháp); tổng hợp hình bảng từ TV2–TV4.	TV1	13/05/2026	Draft report phần đầu	TV1 chịu trách nhiệm đồng nhất văn phong.
Giai đoạn 13	Viết báo cáo Chương 4–6 (kết quả Phần I, Phần II, kết luận & hàm ý); chèn ảnh dashboard và bảng mô hình.	TV1	15/05/2026	Draft report đầy đủ	Mỗi TV phải rà đúng phần mình phụ trách.
Giai đoạn 14	Rà soát lần cuối: kiểm tra logic, số liệu, hình ảnh, format, demo dashboard, chia người thuyết trình và Q&A rehearsal.	TV1 + cả nhóm	17/05/2026	Final report + slide + script thuyết trình	Nên có ít nhất 1 buổi rehearsal thật trước ngày nộp.

6. Lưu ý để nhóm làm bài mạnh hơn

- Không nên chỉ dừng ở việc mô tả dữ liệu; phải luôn nối insight với quyết định recommendation hoặc can thiệp.
- Nếu dữ liệu mất cân bằng ở nhóm at-risk, cần nêu rõ cách xử lý hoặc ít nhất giải thích hạn chế khi đánh giá mô hình.
- Recommendation nên ưu tiên dễ giải thích, có logic rõ ràng và minh họa được trên dashboard.
- Power BI phải kể được chuyện: tổng quan → phân tích sâu → hành động đề xuất; tránh làm dashboard rời rạc.
- Trước ngày nộp, nhóm nên khóa số liệu và ảnh dashboard để tránh lệch giữa báo cáo, slide và file Power BI.

Hết